

DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 1

Notions fondamentales d'électricité

Nom : Prénom : Date :

Ces deux documents sont à rendre avec la copie, agrafés, même s'ils n'ont pas été complétés.

DREP 1 — BILAN DE PUISSANCE DE L'ATELIER

À compléter aux questions A.1 et A.2. Les résultats sont attendus avec leur unité et trois chiffres significatifs.

Départ	Désignation	Puissance (kW)	Courant appelé (A)
Départ 1			
Départ 2			
Départ 3			
Départ 4			
Total atelier	—		

A.3 — Expliquer les déclenchements constatés par l'exploitant.

Contrôle de cohérence. La somme des quatre courants de la colonne de droite doit redonner le courant total. Si ce n'est pas le cas, reprendre le calcul avant de poursuivre : toutes les questions suivantes en dépendent.



DREP 2 — ÉVALUATION ET DIMENSIONNEMENT DE LA LIAISON

À compléter aux questions A.5, A.9 et A.10.

Grandeur	Installation actuelle	Après extension
	16 mm ²	section retenue :
Courant appelé (A)		
Résistance de la liaison (Ω)		
Chute de tension (V)		
Chute de tension (%)		
Conforme à 5 % ?		
Pertes Joule (W)		
Coût annuel des pertes (€)		

A.9 — Justification du choix de la section normalisée (*les deux critères doivent apparaître*).

A.11 — Conclusion à l'attention de l'exploitant.